PARTE 1 — Servidor de Correo con Docker Mailserver

1.1 Objetivo

Desplegar un servidor de correo electrónico completo en contenedores Docker, garantizando la soberanía de los datos de reprobados.com. El stack integra Postfix (SMTP), Dovecot (IMAP), Rspamd (antispam), Fail2Ban (seguridad) y OpenDKIM (firma digital DKIM).

1.2 Arquitectura del Stack

```
[Cliente IMAP/SMTP]  ←→  [mailserver : mail_network]
                           ├── Postfix  :25 / :465 / :587
                           ├── Dovecot  :143 / :993
                           ├── Rspamd   (filtro antispam interno)
                           ├── OpenDKIM (firma DKIM saliente)
                           └── Fail2Ban (bloqueo de IPs por fuerza bruta)

Volúmenes: mail_data | mail_state | mail_logs
Certificados: TLS autofirmado RSA 4096 (10 años)
DNS local: Bind9 — registros A, MX, TXT-SPF, TXT-DMARC, DKIM
```

1.3 Guía de Uso

Requisitos previos

- Rocky Linux 9/10 con Docker CE y Docker Compose Plugin
- Puertos 25, 465, 587, 143, 993 libres en el host
- openssl instalado (generación de certificados)
- bind y bind-utils instalados (dnf install -y bind bind-utils)

Ejecución

```
cd ~/Administracion-de-Sistemas/scripts/tarea12
chmod +x setup.sh backup.sh restore.sh pruebas.sh
sudo ./setup.sh
```

El setup.sh ejecuta automáticamente: generación de certificados SSL, configuración de zona DNS Bind9, despliegue del contenedor, creación de cuentas de correo, configuración de DKIM y programación del cron de respaldo diario.

1.4 Bitácora — Explicación de Scripts

setup.sh

Orquesta el despliegue completo. Genera certificados con openssl req -x509 (RSA 4096, SAN con IP y DNS). Crea la zona DNS con registros MX (prioridad 10), SPF (v=spf1 a mx ip4: ~all) y DMARC (p=quarantine). Usa docker exec mailserver setup email add para crear cuentas y setup config dkim para generar el par de claves OpenDKIM.

backup.sh

Lanza un contenedor Alpine temporal que monta los volúmenes mail_data y mail_state en modo solo lectura y genera un archivo .tar.gz con timestamp. Mantiene retención de 7 días. Se programa con cron a las 2:00 AM.

restore.sh

Detiene mailserver, extrae el respaldo seleccionado al volumen mail_data usando Alpine y reinicia el contenedor. Incluye confirmación interactiva para evitar pérdida accidental de datos.

1.5 Sección de Seguridad — Cifrado TLS/SSL

Toda la comunicación entre los clientes de correo y el servidor viaja cifrada. El flujo de protección es el siguiente:

Etapa	Protocolo	Descripción
Navegador → Roundcube	HTTP (LAN)	Tráfico en red local. En producción se añadiría HTTPS con certificado.
Roundcube → Dovecot	IMAPS :993	ssl://mailserver — TLS directo desde el primer byte. Credenciales cifradas.
Roundcube → Postfix	SMTP :587	tls://mailserver — STARTTLS. Negociación TLS antes de enviar usuario/contraseña.
Cliente → Dovecot	IMAPS :993	Thunderbird/Mailspring conecta con SSL/TLS directo. Certificado autofirmado.
Correo saliente	DKIM + SPF	Cada mensaje sale firmado digitalmente con clave RSA 2048 (OpenDKIM, dominio reprobados.com).

Los certificados autofirmados (RSA 4096, validez 10 años) se generan en el directorio ./certs/ y se montan en el contenedor bajo /etc/letsencrypt/live/mail.reprobados.com/. Dovecot y Postfix los cargan automáticamente al arrancar.

1.6 Sección de Orquestación — docker-compose.yml completo

El archivo de orquestación unificado integra los cinco servicios (mailserver, mariadb, roundcube) bajo una red compartida mail_network:

```yaml
version: "3.8"

services:
  mailserver:
    image: ghcr.io/docker-mailserver/docker-mailserver:latest
    container_name: mailserver
    hostname: mail.reprobados.com
    domainname: reprobados.com
    env_file: mailserver.env
    ports:
      - "25:25"       # SMTP
      - "465:465"     # SMTPS (SSL)
      - "587:587"     # SMTP submission (TLS)
      - "993:993"     # IMAPS
      - "143:143"     # IMAP STARTTLS
    volumes:
      - mail_data:/var/mail
      - mail_state:/var/mail-state
      - mail_logs:/var/log/mail
      - ./config:/tmp/docker-mailserver
      - ./certs:/etc/letsencrypt/live/mail.reprobados.com:ro
    restart: always
    stop_grace_period: 1m
    cap_add:
      - NET_ADMIN
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "ss -lntp | grep -q :25"]
      timeout: 3s
      retries: 3

volumes:
  mail_data:
    name: mail_data
  mail_state:
    name: mail_state
  mail_logs:
    name: mail_logs
```

1.7 Pruebas de Funcionamiento — Parte 1

#	Acción	Salida Esperada	Salida Obtenida	Cliente
12.1	swaks --to admin@ --from director@	Correo entregado, 250 OK	OK — 250 2.0.0 Saved en INBOX	Terminal (swaks)
12.2	tail /var/log/mail/mail.log	Flujo: DKIM, amavis, LMTP	OK — Log muestra pipeline completo	Terminal
12.3	5 intentos fallidos IMAP	IP bloqueada por Fail2Ban	OK — 192.168.116.128 baneada (6 fallos)	openssl s_client
13.4	backup → rm correo → restore	Correo recuperado íntegro	OK — Archivo restaurado con metadatos	scripts bash

Evidencia 12.2 — Flujo completo en mail.log

```
postfix/smtpd:    connect from localhost[127.0.0.1]
opendkim:         06DF9: DKIM-Signature added (s=mail, d=reprobados.com)
postfix/qmgr:     from=<director@reprobados.com>, size=667, nrcpt=1
amavis:           Passed CLEAN {RelayedInbound} -> <admin@reprobados.com>
dovecot lmtp:     stored mail into mailbox 'INBOX'
postfix/lmtp:     status=sent (250 2.0.0 Saved)
```

Evidencia 12.3 — Fail2Ban

```
$ docker exec mailserver fail2ban-client status dovecot
Status for the jail: dovecot
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     6
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   `- Banned IP list:   192.168.116.128
```

PARTE 2 — Portal Webmail Roundcube

2.1 Objetivo

Integrar una interfaz web profesional (Roundcube) que se comunique con el servidor de correo de la Parte 1 usando IMAP/SMTP sobre TLS, con persistencia de preferencias en MariaDB y acceso desde cualquier navegador sin instalar clientes adicionales.

2.2 Arquitectura del Portal

```
[Navegador] :80
      |
      ↓
[roundcube_webmail] ──ssl://mailserver:993──→ Dovecot (INBOX)
      |              ──tls://mailserver:587──→ Postfix (ENVÍO)
      |
[mariadb_webmail]
  Preferencias | Contactos | Sesiones

Red: mail_network (bridge compartida con mailserver)
```

2.3 Instrucciones de Ejecución

```
cd ~/Administracion-de-Sistemas/scripts/tarea12b
chmod +x setup-webmail.sh pruebas-webmail.sh
sudo ./setup-webmail.sh

# Acceder en el navegador:
# http://192.168.116.128/
# Usuario: director  Contraseña: Director@2026!
```

2.4 Sección de Seguridad — Cifrado del Portal

La comunicación entre Roundcube y el servidor de correo usa TLS en ambas direcciones. Dado que el mailserver usa certificados autofirmados, se configuran las opciones de conexión SSL para aceptarlos sin rechazar la sesión:

```
# config.docker.inc.php — aplicado automáticamente al arrancar
$config['imap_conn_options'] = ['ssl' => [
    'verify_peer'       => false,
    'verify_peer_name'  => false,
```

```
    'allow_self_signed' => true
]];
$config['smtp_conn_options'] = ['ssl' => [
    'verify_peer'       => false,
    'verify_peer_name'  => false,
    'allow_self_signed' => true
]];
```

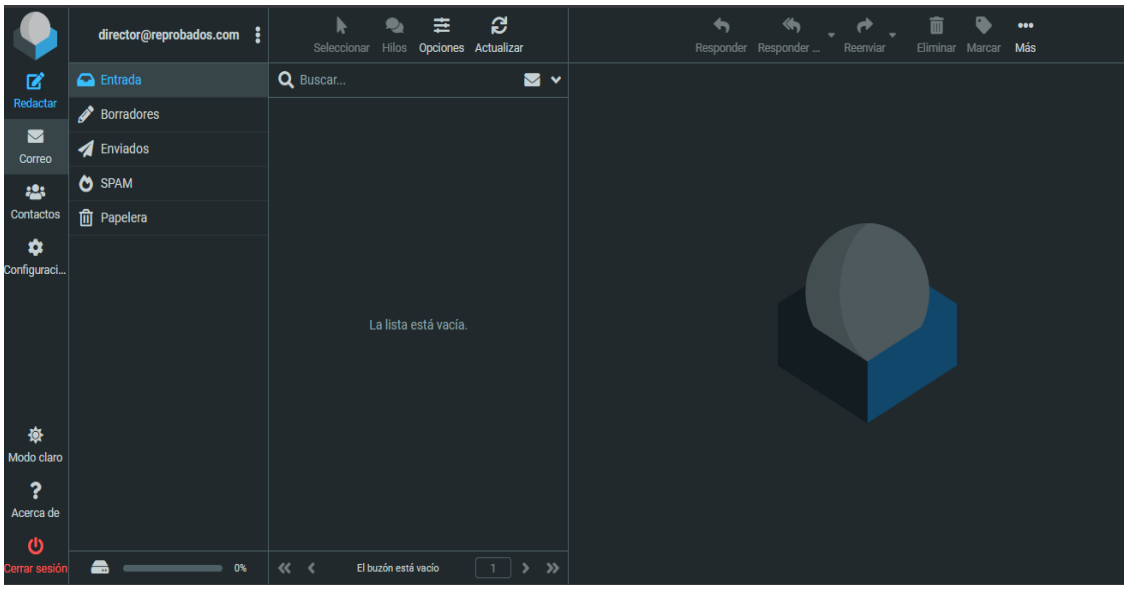
La seguridad de sesión se configura con ROUNDCUBEMAIL_SESSION_LIFETIME=10, cerrando sesiones inactivas tras 10 minutos. El dominio predeterminado @reprobados.com se agrega automáticamente al usuario en el login, evitando errores de autenticación.

2.5 Matriz de Pruebas Extendida

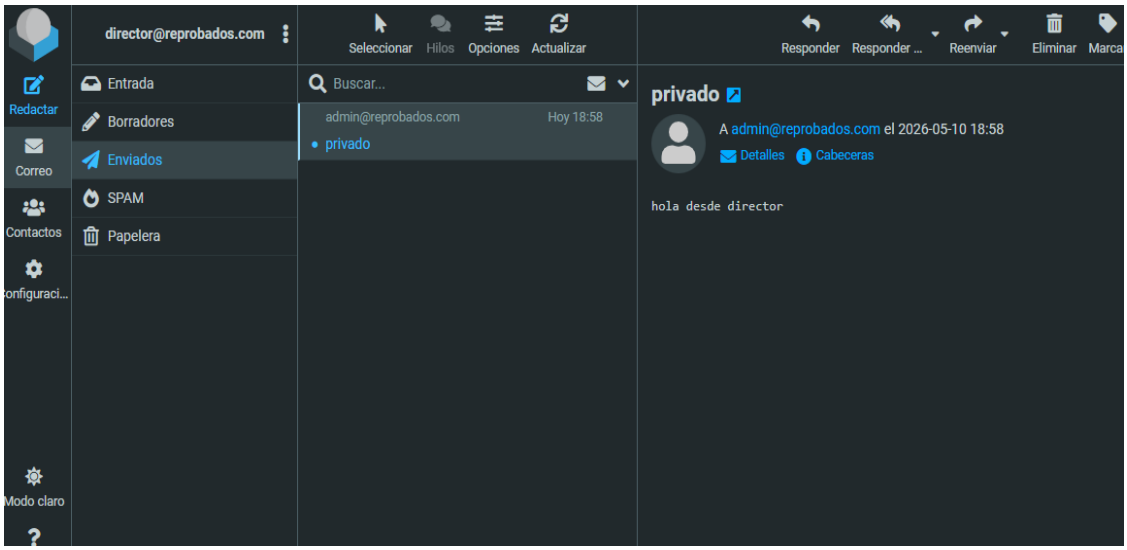
#	Acción	Esperado	Obtenido	Cliente	Estado
12.1	Envío swaks director→admin	Correo en INBOX	250 OK, almacenado en INBOX	Terminal	OK
12.2	Consultar mail.log	Flujo completo DKIM+LMTP	Log muestra pipeline completo	Terminal	OK
12.3	5 logins IMAP fallidos	IP baneada	192.168.116.128 baneada	openssl s_client	OK
13.4	Backup → borrar → restore	Correo recuperado	Archivo restaurado íntegro	bash scripts	OK
13.5	Login en http://192.168.116.128/	Bandeja carga correctamente	Portal carga, director@ autenticado	Roundcube (web)	OK
13.5b	Envío local Thunderbird director→admin	Correo en INBOX de admin	Correo visible en Roundcube y Thunderbird	Thunderbird	OK
13.6	Redactar con adjunto en Roundcube	Adjunto íntegro en destino	Evidencia tarea9.docx (778 KB) recibido	Roundcube (web)	OK
13.7	Cambiar idioma → restart → verificar	Preferencias persisten	Interfaz en inglés tras reinicio	Roundcube (web)	OK

2.6 Capturas de Evidencia

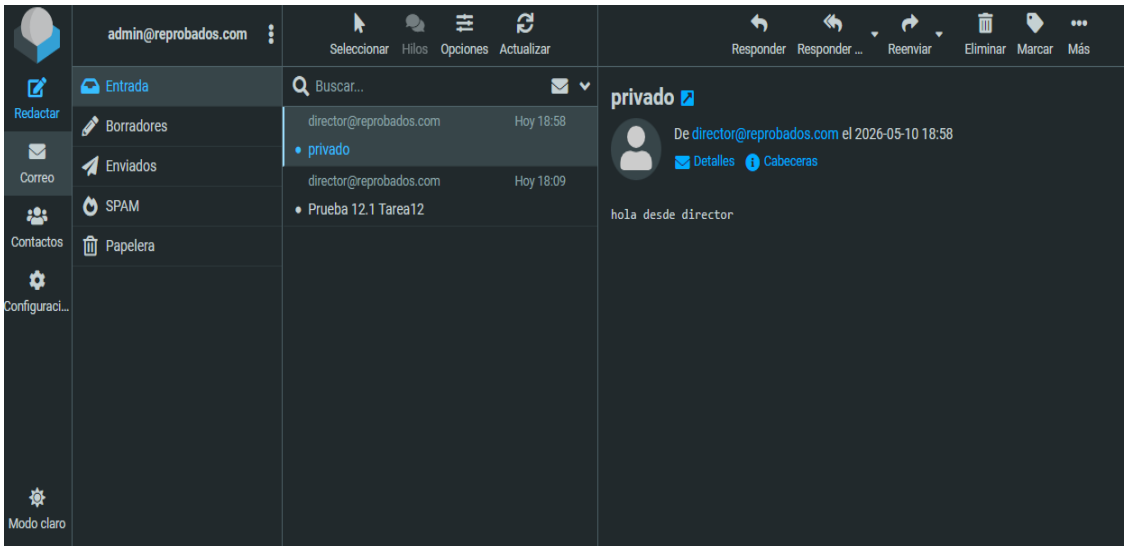
Prueba 13.5 — Login exitoso en Roundcube (director@reprobados.com)



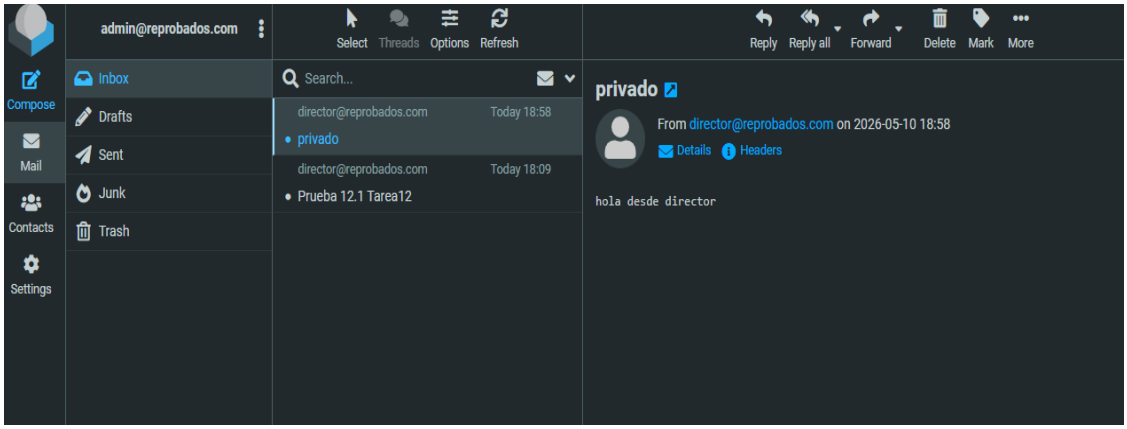
Prueba 13.5 — Correo enviado desde Roundcube



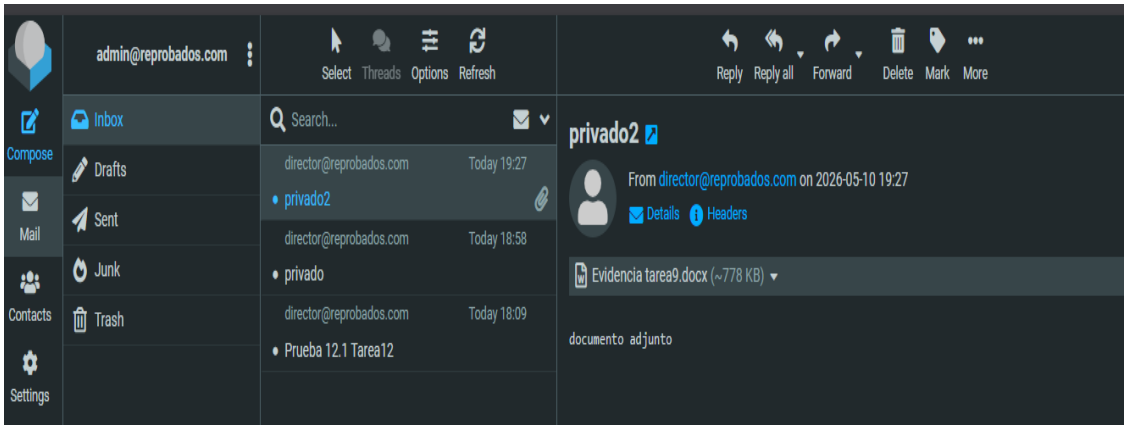
Prueba 13.5 — Correo recibido en admin (Roundcube)



Prueba 13.6 — Correo con adjunto recibido (Thunderbird)



Prueba 13.6 — Adjunto íntegro recibido



Prueba 13.7 — Persistencia de idioma (Roundcube en inglés)

La captura Figura 4 muestra la interfaz de Roundcube en inglés ('Inbox', 'Compose', 'Drafts', 'Sent') después de haber cambiado el idioma en Configuración y reiniciado el contenedor con docker compose restart roundcube. Las preferencias persisten gracias al volumen roundcube_db de MariaDB.